作品说明 · 东方时间文化档案

> 2026 微信小程序开发大赛 ·「与 AI 共生」参赛作品说明文档

> 工程 HEAD `e046ce9`（67 commits） | AppID `wxd58dc3b769e05f93`

> 云环境 `cloud1-d5ggz0479e06a5688`

> 本文档中所有数字均为**实测值**，可现场复现。

一句话概述

一款基于**真实天文历法算法**的东方时间文化档案工具：输入出生时间与地点，输出**干支四柱、二十四节气、真太阳时修正、农历与月相**等客观历法事实，并由 AI 对**已算好的事实**做传统文化背景解释。

定位：历法计算工具 + 文化科普。 不含任何预测、判定或建议。

一、解决的真实痛点（产品实用性 30%）

痛点：网上排盘工具结果互相矛盾，且用户无法判断谁对

同一生日在不同网站排出不同结果，差异集中在三处：

争议点	常见做法	本作品做法
真太阳时	多数直接用钟表时间	按出生地**经度 + 均时差**换算，跨日会改变历日归属
节气精度	查表或用低精度近似	**VSOP87D 太阳视黄经** + 岁差 + 章动 + 光行差，**按太阳黄经 15° 求根**
子时换日	各家规则不一	明确采用 `CHANGE_AT_ZI` 并在界面显式标注跨日

结果可验证性：本作品把真太阳时修正量、前后节气、月相月龄全部展示，用户可与公开历书/公式逐条复核。

精度实测（2026 年 24 节气 vs 紫金山天文台权威值）

指标	实测结果
节气日期正确率	**24 / 24（100%）**
时刻偏差	平均 **0.83 分钟**，最大 **1 分钟**

精度保障	已接入 **ΔT（TT−UT）换算**（Espenak & Meeus 分段多项式，覆盖 1900–2100）
回归基线	`tests/unit/solar-terms-accuracy.test.mjs`（5 项断言锁定日期与时刻精度）

> **精度演进记录**（诚实呈现）：

> 移植 ΔT 前，时刻平均偏差为 **2.04 分钟**（系统性正偏移，源于 VSOP87 级数定义于

> 力学时 TD 基准而输入为世界时 UT）。接入 ΔT 换算后收敛至 **0.83 分钟**，

> 精度提升约 **2.4 倍**。该 ΔT 实现移植自本项目 Core 引擎

> （`domain-solar-term`，Kotlin），两轨保持口径一致。

- **月相**：Meeus 新月算法求朔，计算月龄与盈亏
- **农历**：朔 + 中气定朔望月，`day` 朔日 ±1 天时显式标 `approx: true`（诚实标注，不静默近似）

二、技术方案（技术开发方案）

架构：确定性引擎产事实，AI 只做解释

```
输入（日期/时间/地点/性别）
  ↓
确定性历法引擎（本地纯函数，无网络）
  ↓
ArchiveDocument（结构化字段 + 唯一真值来源）
  ↓
云函数 insight ——→ 大模型（只解释事实，不重排盘）
  ↓
Output Guard（8 条机检）——→ 命中则重试恰好 1 次 → 降级
  ↓
AIInsight（严格 JSON）→ 界面展示
```

核心设计原则（贯穿全部代码）：

1. **Engine 只产事实，AI 只做解释** —— AI 永不参与排盘计算
2. **AI 不得发明事实** —— Guard 校验模型提到的每个干支都必须能在入参事实中找到
3. **AI 失败不阻断主链路** —— 任何失败自动降级为本地规则文本，功能不中断
4. **前端零密钥** —— 模型凭据由云环境托管

5. **单一时间事实源** —— 整条链路只排盘一次，不重复计算

关键技术点

项	方案
太阳视黄经	VSOP87D 截断级数 + 岁差 + 章动 + 光行差
节气求根	太阳黄经 = k×15°，迭代求根至秒级
均时差 EoT	由视黄经与平黄经差推算
真太阳时	平太阳时 + 经度时差 ± 均时差
四柱	年柱以立春为界、月柱以「节」为界、日柱按儒略日锚点、时柱按真太阳时
五行	干支本气映射 + **字面计数**（明确不代表强弱）
坐标库	内置 **31 省 + 375 地级 + 3030 区县**经纬度，**不调用** `wx.getLocation`（规避定位权限审核风险）
主包体积	**559 KB**（远低于 2MB 上限；最大项为天文星历数据 112KB + 坐标库 64KB + 农历表 112KB）

出生时刻：双模式输入

支持**十二时辰**（传统表达）与**精确到分**（原生时间选择器）。精确模式下分钟参与真太阳时换算与时辰判定（引擎接收小数小时），使精度承诺在输入端真正成立。

三、AI 能力与工程严谨性（创新性 30%）

AI 的边界：只解释，不判定

「历法文化解读」区由云端大模型生成，但受三层约束：

① Prompt Pack 七条硬约束

1. 只解释已给出的结构化事实，不得补算、不得改动四柱
2. 只输出文化与历法知识，禁止预测/吉凶/运势/宜忌/建议
3. 禁止把五行字面出现次数说成强弱或旺衰
4. 禁用词表（算命/占卜/运势/大运/喜用/合婚/择日等）
5. 事实不足时输出「无法判定」，**不补全、不替用户选择流派**
6. 禁止医疗/投资/法律/婚恋决策结论
7. 每条 ≤120 字，语气平实

② Output Guard（8 条机检）

Schema 合法 · evidenceId 均存在 · 未改动四柱值 · 未引入不存在的事实 · 无禁词 · 无预测句式 · 未把计数等同旺衰 · `limitations` 非空

其中「**干支发明检测**」最关键：模型输出中出现的每个干支组合，都必须在入参事实中原样存在，否则判定失败。

③ 失败阶梯

带修复提示重试**恰好 1 次** → `fallback: true` → 界面使用本地规则文本

AI 失败也不影响使用

这一点在演示中可直接验证：解读区块即使云端不可用，也会显示本地生成的历法文化说明（确定性、无网络、可复现）。**主链路永不空白。**

诚实的能力边界

当前演示环境若未开通大模型资源，解读区块显示本地规则文本，界面会**如实标注**「本地规则」而非伪装成 AI 输出。这是刻意设计——宁可显示真实状态，不制造假象。

四、用户体验（用户体验感 30%）

- **一屏可读**：四柱竖排色块 + 五行字数条 + 节气/月相/真太阳时分区呈现
- **跨日显式提示**：真太阳时校正若改变历日归属，界面顶部横幅告知，**不静默处理**
- **深色模式**：全站随系统亮暗（`darkmode` + `theme.json` + CSS 变量）
- **零权限打扰**：不请求定位（用内置坐标库）、不收集用户信息、历史仅存本机
- **分享卡片**：canvas 导出档案卡片，页脚标注「由真实天文历法计算 · 不含预测与判定」
- **精确口径诚实展示**：农历朔日 ±1 天时标注「（朔日前后±1天）」，节气精度如实说明

五、作品完整度（完整度 30%）

工程可复现

指标	实测值
单元测试	**116/116** 全绿（TS 28 + mjs 88）
类型检查	`tsc --noEmit` 0 问题
静态检查	ESLint 0 问题
禁用词扫描	**0 实质命中**（34 文件）
Git 提交	67 commits，远程仓库 `suanming-preview`

主包体积	559 KB / 2MB 上限

门禁可复现

```
node scripts/run-gate.mjs
```

一步运行：版本守卫 → 隐私字段自检 → 类型检查 → 静态检查 → 测试构建 → TS 单测 → mjs 单测

隐私与合规

- `app.json` 已声明相册权限用途（`permission.scope.writePhotosAlbum.desc`）
- **零定位 API 调用**，全部计算在本机完成
- 历史记录存于本机 `wx.setStorageSync`，支持逐条删除与清空
- 全站无预测/吉凶/算命/占卜类内容——**连否定句式也不出现禁用词**（内容安全审核按关键词命中，否定表述同样会被判违规）

六、技术创新点小结

1. **天文级精度落到消费级产品**：VSOP87 求根节气 + 真太阳时，以往只在专业历书出现

2. **AI 边界工程化**：Prompt Pack + 8 条 Guard + 干支发明检测 + 三级失败阶梯，把「AI 不乱说」变成可验证机制

3. **精度承诺贯穿全链路**：从输入端（精确到分）→ 引擎（小数小时）→ 展示（修正量与跨日提示）→ 验证（可复核）

4. **不依赖定位权限**：内置 3030 区县坐标库，同时规避审核风险与隐私采集

5. **AI 不可用也不降级体验**：确定性本地文本兜底，主链路零空白

6. **算法资产跨轨复用**：ΔT 换算、夏令时表、子时换日规则等天文算法从本项目

Android 引擎（Kotlin）移植至小程序（JavaScript），

两轨共享同一套天文口径，实测精度提升 2.4 倍（2.04 → 0.83 分钟），

且均由同一套回归测试锁定，避免双轨口径漂移

7. **历史时间边界的工程化处理**：内置 1986–1991 中国夏令时硬编码表（依据国务院办公厅逐年通知），

对「拨快缺口」与「拨回重叠」**拒绝静默猜测**——缺口直接拒绝计算，

重叠要求显式选择早/晚；另提供子时换日双口径（早子时/晚子时）与晚子时五鼠遁修正。

该项对 1980–1991 年出生者影响可达 1 小时，直接改变时辰与日柱

七、后续规划

- 迁移历法内核至平台无关 `engine/` 模块，供 App 端复用
- 算法透明页：可视化展示真太阳时推导与节气求根过程
- 更多历法体系（农历置闰规则可视化）

八、团队情况与成果声明

参赛形式：单人参赛。

开发成果归属：本作品的全部代码、算法实现、产品设计与文档均由参赛者**独立开发完成**，

未引用任何非团队成员的开发成果。

> 补充说明（算法公开性）：

> 本作品所使用的天文历法算法（VSOP87D 太阳视黄经级数、Meeus 新月算法、NOAA 日出日落公式）

> 均为**公开发表的天文算法**，属于行业通用知识与公开数学方法，

> 其实现方式、参数选择、工程封装与验证方法均由本作品独立完成，未复制任何他人源码。

第三方依赖：仅使用微信官方云开发 SDK（`wx-server-sdk`、`@cloudbase/node-sdk`），

以及 ESLint / TypeScript 等开发工具链，无第三方业务代码引入。

AI 工具使用说明：本作品在开发过程中使用 AI 辅助工具辅助代码编写与文档整理，

核心算法逻辑、架构设计与业务决策均由参赛者完成。所有提交内容均可通过

`node scripts/run-gate.mjs` 复现验证（116/116 测试通过）。

九、声明

本作品为**历法计算工具与传统文化科普**，输出均为客观历法事实，不构成任何预测、判定或建议。所有数据在用户本机计算，不上传、不采集用户个人信息。